

به نام خداوند بخشنده مهربان

Use Case Diagram

این نمودار با هدف نمایش تعامل کاربران مختلف با سیستم و مشخص کردن قابلیت‌هایی که هر یک از آن‌ها می‌توانند از سیستم دریافت کنند طراحی شده است. در این سیستم دو Actor اصلی شامل User/Client و Admin در نظر گرفته شده‌اند. کاربر یا Client می‌تواند از قابلیت‌هایی مانند مشاهده آخرین قیمت نقره، مشاهده تاریخچه قیمت‌ها، دریافت داده‌های مربوط به نمودار و دریافت قیمت پیش‌بینی‌شده استفاده کند. در مقابل، Admin وظیفه کنترل و Trigger کردن فرآیند جمع‌آوری قیمت‌ها را بر عهده دارد. طراحی این نمودار باعث می‌شود محدوده عملکرد سیستم و ارتباط هر Actor با قابلیت‌های اصلی آن، پیش از ورود به جزئیات پیاده‌سازی، به صورت مشخص و قابل درک باشد.

DFD سطح صفر

این نمودار با هدف نمایش نمای کلی جریان داده در سیستم و ارتباط موجودیت‌های خارجی با فرآیندهای اصلی طراحی شده است. در این سطح، جزئیات داخلی فرآیندها نمایش داده نمی‌شود و تمرکز بر جریان اصلی داده‌ها در سیستم است. کاربر یا Client می‌تواند درخواست دریافت قیمت فعلی، قیمت‌های تاریخی، داده‌های نمودار یا قیمت پیش‌بینی‌شده را ارسال کند و سیستم پس از پردازش درخواست، داده موردنظر را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین فرآیند جمع‌آوری قیمت وظیفه دریافت اطلاعات قیمت از منابع مختلف و انتقال آن‌ها برای ذخیره‌سازی و استفاده در سایر بخش‌های سیستم را بر عهده دارد. این سطح از DFD برای ارائه یک دید کلی از نحوه تبادل داده در سیستم و ارتباط فرآیندهای اصلی با یکدیگر استفاده شده است.

DFD سطح یک - فرآیند جمع‌آوری قیمت

در این نمودار، فرآیند کلی جمع‌آوری قیمت که در سطح صفر به صورت یک فرآیند واحد نمایش داده شده بود، به اجزای داخلی آن تفکیک شده است. این تفکیک با هدف نمایش دقیق‌تر نحوه دریافت، پردازش و آماده‌سازی داده‌های قیمت انجام شده است. Scheduler وظیفه اجرای دوره‌ای فرآیند جمع‌آوری را بر عهده دارد و Collection Service فرآیند جمع‌آوری را مدیریت و هماهنگ می‌کند. همچنین ادمین هم می‌تواند در صورت لزوم اطلاعات را جمع‌آوری کند. برای دریافت اطلاعات از منابع مختلف نیز Scraperهای جداگانه برای وبسایت‌های TGJU، Silfam و Noghresea در نظر گرفته شده‌اند؛ زیرا داده‌های هر منبع از طریق روش متفاوتی دریافت می‌شوند. پس از دریافت داده‌ها، فرآیند Normalization وظیفه تبدیل اطلاعات دریافت‌شده به قالبی یکسان و قابل استفاده برای سیستم را بر عهده دارد. در نهایت، داده‌های آماده‌شده برای ذخیره‌سازی به پایگاه داده منتقل می‌شوند.

DFD سطح یک - فرآیند پیش‌بینی قیمت

این نمودار جزئیات فرآیند پیش‌بینی قیمت را نمایش می‌دهد و آن را به مراحل مختلف آماده‌سازی داده، آموزش مدل و انجام پیش‌بینی تقسیم می‌کند. ابتدا داده‌های قیمت موردنیاز از پایگاه داده بارگذاری می‌شوند. سپس در مرحله Feature Engineering، ویژگی‌های موردنیاز مدل‌های یادگیری ماشین از داده‌های موجود استخراج و آماده می‌شوند. در مرحله Training Models، مدل‌های پیش‌بینی با استفاده از ویژگی‌های آماده‌شده آموزش داده می‌شوند. پس از آموزش، مدل‌ها در بخش Save Models ذخیره می‌شوند تا در زمان درخواست پیش‌بینی، از مدل‌های آموزش‌دیده استفاده شود و نیاز به آموزش مجدد مدل وجود نداشته باشد. در نهایت، Prediction Service با استفاده از داده‌های موردنیاز و مدل‌های ذخیره‌شده، قیمت پیش‌بینی‌شده را تولید کرده و در اختیار بخش درخواست‌کننده قرار می‌دهد.